2013 级上海交通大学第二学期《高等数学》期中考试试卷（A 卷）

一、单项选择题（每小题三分，共 15 分）

1. 解：易知 f 在 D 上连续，从而有界闭集上的连续函数能取到最大值与最小值，从而该题选 D.

2. 解：极坐标系下一眼连续；根据定义得到偏导均为 0；极坐标系下一眼可微，从而该题选 C.

3. 解：写出切向量然后三个分量都相等即可：

$$\mathrm{d}x=2z\,\mathrm{d}z,\ \mathrm{d}y=4x\,\mathrm{d}x\Rightarrow \mathrm{d}x=2z_0\,\mathrm{d}z,\ \mathrm{d}y=4x_0\,\mathrm{d}x\Rightarrow \boldsymbol{t}=(2z_0,8x_0z_0,1)$$

从而有：

$$2z_0=1\Rightarrow z_0=\frac{1}{2}\Rightarrow x_0=\frac{1}{4}$$

从而该题选 A.

4. 解：画个图就做出来了：

$$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x^2}f(x,y)\mathrm{d}y$$

从而该题选 D.

5. （2013 级期中考试第 5 题）三重积分 $\int_{x^2+y^2+z^2\leqslant 4}(ax+by^2+cz^3)\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 的值

（A）仅与常数 a 有关；　　（B）仅与常数 b 有关；

（C）仅与常数 c 有关；　　（D）与常数 a,b,c 都有关.

解：根据对称性，奇数项全部丢掉；根据轮换对称性，原积分可以写作

$$I=\frac{b}{3}\int_{x^2+y^2+z^2\leqslant 4}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{e}^{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

从而该题选 B.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 解：要不你还是把我杀了吧.

$$z=x\ln(1+y^2)+x^3\sin y\Rightarrow\frac{\partial^4 z}{\partial y^2\partial x^2}=\frac{\partial^2}{\partial y^2}(6x\sin y)=-6x\sin y$$

7. 解：算就完事：

$$
\begin{aligned}
&u_1 = 2f - (2x-y-z)\,(f_1+f_2)\\
&u_2 = -f + (2x-y-z) f_1\\
&u_3 = -f + (2x-y-z) f_2\\
&u_1+u_2+u_3 = 0
\end{aligned}
$$

8. 解：梯度模长诶：

$$
\begin{aligned}
&z(x,0) = \mathrm{e}^{3(x-1)} \Rightarrow z_1(x,0) = 3\mathrm{e}^{3(x-1)} \Rightarrow z_1(1,0) = 3\\
&z(1,y) = \mathrm{e}^{4y}\cos y \Rightarrow z_2(1,y) = \mathrm{e}^{4y}(4\cos y - \sin y) \Rightarrow z_2(1,0) = 4\\
&|\nabla z|_{(1,0)}| = 5
\end{aligned}
$$

9. 解：用一下轮换对称，然后直接算就好了：

$$
I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} (1-2x)\mathrm{d}y = \frac{1}{6}
$$

10. 设$F(x,y,z)$和$G(x,y,z)$具有连续的偏导数，$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)} \neq 0$. 曲线$\Gamma$: $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 过点$P_0(x_0,y_0,z_0)$.

记Γ在xOy平面上的投影曲线为S. 求S上过点(x_0,y_0)的切线方程.

解：注意到空间中的切线投影后即为目标切线，从而只需：

$$
\begin{aligned}
&\nabla F \cdot (x-x_0, y-y_0, z-z_0) = 0\\
&\nabla G \cdot (x-x_0, y-y_0, z-z_0) = 0
\end{aligned}
$$

联立消去z即可得到：

$$
\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}(x-x_0) + \frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}(y-y_0) = 0
$$

三、（本大题共 26 分，每小题依次为 8、8、10 分）

11. 解：主要是去求梯度. 这个齐次函数啊，一般都是对t求偏导：

$$
x f_1(tx,ty) + y f_2(tx,ty) = f(x,y)
$$

代入$x=3, y=-1, t=1$得到：

$$
3f_1(3,-1) - f_2(3,-1) = f(3,-1) \Rightarrow f_1(3,-1) = -1
$$

从而得到方向向量$\boldsymbol{t} = (-1,2,-1)$，从而直接写出法线方程：

$$
\frac{x-3}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+5}{-1}
$$

12. 解：没啥意思，算就完事，先是犯下不可饶恕之罪的对等式两边分别对x,y求偏导：

$$\mathrm{e}^z\cdot z_x=3-z_x\Rightarrow z_x=\frac{3}{1+\mathrm{e}^z}$$

$$\mathrm{e}^z\cdot z_y=2-z_y\Rightarrow z_y=\frac{2}{1+\mathrm{e}^z}$$

然后第一个式子拿去对y求偏导：

$$z_{xy}=-\frac{3\cdot\mathrm{e}^z\cdot z_y}{(1+\mathrm{e}^z)^2}=-\frac{6\mathrm{e}^z}{(1+\mathrm{e}^z)^3}$$

13. 解：切平面表达式：

$$xX+4yY+16zZ=16$$

从而截距计算表示体积：

$$V=\frac{1}{6}\cdot\frac{16}{x}\cdot\frac{4}{y}\cdot\frac{1}{z}=\frac{32}{3xyz}$$

由基本不等式直接得到：

$$16=x^2+4y^2+16z^2\geqslant 3\sqrt[3]{64(xyz)^2}\Rightarrow xyz\leqslant\frac{8}{3\sqrt{3}}$$

从而得到：

$$V\geqslant\frac{32}{3\cdot\frac{8}{3\sqrt{3}}}=4\sqrt{3}$$

四、（本大题共 26 分，每小题依次为 10、8、10 分）

14. 解：两部分分开计算，第一部分直接积分，第二部分极坐标：

$$I=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\frac{x}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}y+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\cos\theta\cdot r\,\mathrm{d}r=2+\frac{4}{3}=\frac{10}{3}$$

15. 设$I=\int_\Omega|\cos(x+y+z)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中$\Omega=\{(x,y,z)|0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi,0\leqslant z\leqslant\pi\}$，求$I$.

解：根据周期性，开始口算：

$$I=2\cdot\pi\cdot\pi=2\pi^2$$

16. 设Ω是半椭球体：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1(z>0)$，计算$\int_\Omega\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}V$.

解：先变成半球，再轮换对称. 作换元$u=\frac{x}{a},v=\frac{y}{b},w=\frac{z}{c}$，从而得到：

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=abc$$

从而目标积分化为：

$$\begin{aligned}\int_{u^2+v^2+w^2\leqslant 1,w\geqslant 0}(u^2+v^2)abc\,\mathrm{d}V &= abc\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{1-r^2}}r^3\mathrm{d}w\\ &= abc\cdot 2\pi\cdot\int_0^1\frac{(1-r^2)^2}{4}\mathrm{d}r\\ &\xlongequal{r=\sin\theta}\frac{\pi abc}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &= \frac{\pi abc}{2}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4\pi abc}{15}\end{aligned}$$

五、（本题 8 分）

17. 解：直接投影然后极坐标算就好了.

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

从而有

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}\frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r=a^2(\pi-2)$$

六、（本题 8 分）

18. 设$f(x,y)$在$\mathbb{R}^2$上可微，且$\lim\limits_{r\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=1$，其中$r=\sqrt{x^2+y^2}$. 证明：$f(x,y)$在$\mathbb{R}^2$上存在最小值.

证明：题干主要说明了：当r足够大时。f的梯度方向沿着单位圆的法线方向投影始终存在，直观理解就是沿着r方向增加. 那么在很远的地方，f增大；而我们可以触及的地方，总是有限，可以找到最小值.

由已知：

$$\frac{\partial f}{\partial r}=f_1\cdot\cos\theta+f_2\cdot\sin\theta=\frac{x\cdot f_1+y\cdot f_2}{r}\sim\frac{1}{r},r\to+\infty$$

从而$f(+\infty)=+\infty$（这一步利用了反常积分的敛散性判断，超出了你交的高数教学范围），从而命题得证（这里利用了全局上连续函数的性质，见本讲义第三大块的第 2 题）.

好好好，我不皮了，基于你交高数课本基础重新换个证明.

由极限的局部有界性知：存在$R>0$，使得对于任意的$r=\sqrt{x^2+y^2}\geqslant R$，均有：

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\geqslant\frac{1}{2}$$

从而得到：

$$\frac{\partial f}{\partial r}=\frac{xf_1+yf_2}{r}\geqslant\frac{1}{2r}\,(r\geqslant R)$$

取$r=R$上使得f最小的$\theta=\theta_0$，则可将f视作一个关于r的单变量函数，在$[R,\infty)$上积分即可得到：

$$\lim_{r\to+\infty}f(r\cos\theta_0,r\sin\theta_0)=+\infty$$

由θ_0的取法知，对于任意的θ，均有：

$$\lim_{r\to+\infty} f(r\cos\theta, r\sin\theta) = +\infty$$

然后利用之前我们使用过的 trick：考虑如下函数：

$$g(r,\theta)=\begin{cases}\arctan f(\tan r\cos\theta,\tan r\sin\theta), & r\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)\\ \dfrac{\pi}{2}, & r=\dfrac{\pi}{2}\end{cases},\theta\in[0,2\pi]$$

则$g(r,\theta)\in C\left(\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]\times[0,2\pi]\right)$从而能够取到最小值点$(\xi,\eta)$，且显然$\xi\neq\dfrac{\pi}{2}$. 从而$f(\tan\xi\cos\eta,\tan\xi\sin\eta)$即为所求.